

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	새 한별	성명(영문)	
	생년월일	2000.03.24	성별	남성
	휴대전화	010-1517-9814	이메일	applicant3226225@example.com
	현 주소	울산 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3226225 · 이전 지원 3회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2021.02.17	사랑대학교	온누리연산학부		3.97 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2020.07.02
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수4(140p)	2025.02.13	
어학A	시험T	급수3	2024.01.24	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격004		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	대형 디스플레이 냉각 채널 열분포 예측 연구		CFD 시뮬레이션, 유한차분법
	냉각핀 열전달 성능 최적화 설계 과제		난류 모델링, 머신러닝

▪ 보유 기술

CFD 시뮬레이션, 유한차분법, 난류 모델링, 머신러닝, 대리 모델 강점: 수치해석 및 CFD 해석, 설계 최적화, 정량적 문제해결 능력
--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

수치해석 및 컴퓨터 시뮬레이션 기법이 제품 개발 단계에서 불확실성을 획기적으로 줄일 수 있다는 확신이 LG전자 지원의 핵심 동기입니다. 대학 과정에서 수행한 대형 디스플레이 냉각 채널의 열분포 예측 연구는 이러한 역량을 명확히 보여줍니다. 나비에-스톡스 방정식을 유한차분법으로 이산화하고 난류 모델링을 통해 3차원 유동장을 정밀하게 계산했습니다. 초기 상용 CFD 솔버를 적용한 결과는 실측값과 14% 오차를 보였고 이를 해결하기 위해 메시 최적화와 난류 모델 파라미터 재설정을 반복 수행했습니다. 경계층 영역의 메시지를 100배 세밀하게 조정하고 표준 k-epsilon 모델의 벽 함수를 Spalart-Allmaras 원거리장 모델로 전환하는 등의 고급 기법을 적용했습니다. 이러한 개선 과정에서 오차를 2.8% 수준으로 단축했으며 동시에 냉각 부품의 부피를 기존 설계 대비 9% 감소 온도 균일성을 87%에서 94%로 향상시켰습니다. 더 나아가 역설계 최적화 기법을 활용하여 최적 냉각 채널 직경(3.2mm), 채널 간격(2.1mm), 입구 속도(3.1m/s)를 도출했습니다. 이 경험을 통해 단순한 시뮬레이션을 넘어 설계를 능동적으로 개선하는 도구로서의 CFD의 역할을 깊이 있게 이해했습니다. LG전자에 입사하여 디스플레이 발열 제어, 냉장고의 공기 순환 설계, 세탁기의 수류 최적화 등 주요 가전의 열유동 설계에 이러한 수치해석 기술을 적극 활용하고 싶습니다. 입사 초기 1~2년간은 기존 제품의 설계 프로세스 검증 기준 제조 공차를 충분히 이해하면서 동시에 시뮬레이션 모델의 정확도를 한층 높이는 데 집중하겠습니다. 나아가 3년 이후에는 머신러닝 기법을 적용하여 수천 개의 설계 변수를 빠르게 탐색하는 대리 모델을 구축하고 이를 통해 설계 사이클을 현재의 주 단위에서 일 단위로 단축하는 차세대 자동화 플랫폼 개발을 주도하겠습니다. 이를 통해 설계 품질은 높이면서 개발 기간을 대폭 단축하는 혁신적 성과를 달성하겠습니다. 최종적으로는 신경망 기반의 자동 정정 및 검증 시스템을 구축하여 설계자의 의사결정 시간을 50% 이상 단축하는 성과를 달성하는 것을 목표로 합니다.

(1051 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 설계 과제에서 냉각핀의 열전달 성능 최적화를 담당했을 때 이론과 현실의 괴리를 경험하고 이를 극복하는 과정이 엔지니어로서 가장 큰 배움이 되었습니다. 열전달 이론에 따른 계산상 자연 대류 열전달 계수는 $425 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ 였으나 실제 프로토타입 정밀 측정값은 $370 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ 로 약 13% 차이가 발생했습니다. 초기에는 측정 장비의 오류를 의심했지만 정밀 온도 계측기를 이용하여 동일 조건에서 3회 반복 실험을 모두 수행했을 때 일관되게 같은 결과가 나왔고 이는 계산 모델 자체의 문제임을 강하게 시사했습니다. 실험 환경의 온도 습도 공기 속도 등 모든 경계 조건과 계산 모델의 가정을 세밀하게 비교 검토했습니다. 상세한 분석 결과 자연 대류 조건에서 핀 표면의 엣지 효과와 태양 광선 입사각의 변화를 적절히 반영하지 못했다는 점을 발견했습니다. 국소적으로 경계층 방정식을 수정하고 Churchill-Bernstein 상관식의 계수를 새로운 실험 데이터셋에 맞게 재보정했습니다. 추가로 복사 열전달도 Stefan-Boltzmann 법칙을 포함하여 정확히 재계산했습니다. 이러한 반복적 개선을 거쳐 최종 오차를 3.1% 수준으로 성공적으로 낮출 수 있었습니다. 이 과정을 통해 순수한 이론적 엄밀성만큼이나 실험적 검증과 물리적 인사이트 도출 그리고 지속적인 반복 개선의 중요성을 깊이 있게 깨달았습니다. LG전자의 현장에서도 단순히 시뮬레이션 결과에 의존하지 않고 실제 제품 성능과의 간극을 지속적으로 추적하면서 신뢰도를 높여나가는 견고한 엔지니어가 되겠습니다. 특히 제조 환경의 실제 변수들 온도 편차 공기 흐름의 불균일성 습도 영향까지 고려하는 통합적 사고로 설계 정확도를 현재보다 30% 이상 개선하는 것을 중장기 목표로 하겠습니다.

(863 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 새한별 (인)